

9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究 及应用

项目结题报告

项目负责人：高德利

承担单位：中国石油大学（北京）

2026年8月15日

目 录

第一章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究	1
第二章 井筒内颗粒运移实验	2
第三章 深度清洁工具设计	3
3.1 “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计	3
3.2 “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计	3
3.3 大容量强磁吸附工具设计	3
3.4 多功能过滤工具设计	3
3.5 可变径刮管工具设计	3

第1章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究

第2章 井筒内颗粒运移实验

第3章 深度清洁工具设计

3.1 “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计¹

3.2 “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计

3.3 大容量强磁吸附工具设计

3.4 多功能过滤工具设计

3.5 可变径刮管工具设计²

¹合同条款：5.1.3井筒高校清洁关键技术配套工具设计——（5）“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计

²合同条款：5.1.3井筒高校清洁关键技术配套工具设计——（4）可变径刮管工具设计